■ **Problema 3** (2.5 puntos)

Sea un sistema LTI causal del que se conoce la siguiente información:

- La función de sistema es racional y tiene coeficientes reales.
- Tiene un único cero finito en $z_{c_1} = 1$ y al menos un polo en $z_{p_1} = j$.
- El valor de la función de sistema en $z = -2$, $H(z = -2) = 6$.

Se pretende trabajar con el sistema de orden mínimo compatible con los requisitos establecidos. Para dicho sistema se pide:

a) La función de sistema, $H(z)$, indicando la región de convergencia. Representar el diagrama de polos y ceros y razone las propiedades de estabilidad y memoria.

b) Determinar la ecuación en diferencias que permite una implementación recursiva del sistema.

c) Obtener la respuesta al impulso del sistema.

d) Obtener la señal de salida cuando la entrada es:

$$x[n] = (-2)^n + \delta[n] + \delta[n-2]$$

Resultado

a) $H(z) = -10 \cdot \dfrac{z^{-1} \cdot (1 - z^{-1})}{1 + z^{-2}} |z| > 1$, inestable y con memoria.

b) $y[n] + y[n-2] = -10x[n-1] + 10x[n-2]$

c) $h[n] = 10 \cdot \delta[n] - 10 \cdot \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}n\right)\right] \cdot u[n]$

d)
$$\begin{aligned} y[n] \;=\; & 6 \cdot (-2)^n + 10 \cdot \delta[n] + 10 \cdot \delta[n-2] - 10 \cdot \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}n\right)\right] \cdot u[n] + \\ & -10 \cdot \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}(n-2)\right) + \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}(n-2)\right)\right] \cdot u[n-2] \end{aligned}$$